

技术类员工股权激励、创新与公司业绩

——基于经济增加值的重点分析

刘张发

[摘要] 利用2007~2020年中国沪深A股非金融类上市公司技术类员工股权激励数据,通过逐年倾向得分匹配后采用双重差分模型,考察技术类员工股权激励对公司业绩的影响和机制。研究发现:高管为追求自身利益最大化往往会进行盈余管理,技术类员工股权激励能提高公司创新产出,进而能显著地提高更能真实地反映公司业绩的、不易操纵的经济增加值,但技术类员工股权激励对更容易被高管操纵的公司总资产收益率、净资产收益率、托宾Q值并未呈现出显著影响。当公司为国有企业、激励标的物种类为股票期权、锁定期更长、激励的技术类员工人数更多时,技术类员工股权激励对公司经济增加值的提升作用更强;对属于同一部门的技术类员工激励时,被激励的技术员工之间未呈现出“搭便车”现象。鉴于此,为提高经济增加值,公司应积极实施技术类员工股权激励、设计更长的锁定期,并披露每个激励对象的姓名、职务、工作部门、授予股数等。

[关键词] 技术;股权激励;创新产出;业绩;经济增加值(EVA)

[中图分类号] F273 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006—012X(2023)—06—0117(07)

[作者] 刘张发,副教授,博士,硕士生导师,南昌工程学院经贸学院(南昌工程学院水经济与管理研究中心,江西财经大学会计学院),江西南昌 330099

一、引言

2020年发布的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》第十五条提出,上市公司要不断提高经营水平和发展质量。公司资源的投向和力度主要由高管决定,但公司经营活动的具体执行人是员工,员工参与各项经营活动的积极性会直接影响公司业绩。^[1] 委托代理问题的存在可能会导致员工参与公司经营活动的努力程度不够,公司对员工实施股权激励可分别缓解股东和高管与员工之间的代理冲突,促使员工积极地参与公司经营活动,提升公司业绩。^[2] 有学者研究发现,非高管员工股权激励能提高公司业绩,^[3~5] 少数学者研究了非高管核心员工股权激励对公司业绩的提升作用。^[6] 公司核心员工主要包括技术、生产、营销等类型员工,那么具体是哪类员工能提高公司业绩呢?作为企业的最关键性人才,技术类员工对企业产品或服务的性能、质量和竞争力具有重要的影响。那么,技术类员工股权激励能提升公司业绩吗?

目前,鲜有技术类员工股权激励影响公司业绩的相关研究。虽然王婧和毛蕴诗(2020)利用2014~2017年上市公司数据,采用OLS回归研究发现授予股权激励的技术员工人数越多,公司的净资产收益率、总资产报酬率越高,^[7] 但该文的主要回归结果表中最多的也只有198个观测值(公司一年),可见研究方法存在改进的空间,观测值也有待增加,衡量公司业绩的指标可进一步增加,且并未考察产权性质、激

* **基金项目:** 国家自然科学基金(地区项目)“核心员工股权激励与企业创新质量:模式、途径及经济后果”(71962023);江西省社会科学基金一般项目“多元视角下江西省科技创新能力的测度及提升对策”(21GL40D);江西省文化艺术科学规划一般项目“江西文化旅游产业融资体系建设研究”(YG2021199)。

励标的物种类和锁定期等对该作用的影响。本文拟利用中国A股上市公司数据,考察技术类员工股权激励对公司业绩的影响及机制,分析企业特征、股权激励计划特征对该影响的调节作用。

二、理论分析与研究假设

1. 技术类员工股权激励与公司业绩

首先,公司实施技术类员工股权激励后,该类员工可通过分享剩余索取权获得工资和资本收入,^[8]该类员工获得了“雇佣者”和“所有者”的双重身份,从而该类员工的代理问题得以缓解,^[9]技术类员工会提高参与创新活动的努力程度。同时,技术类员工与公司会形成利益共同体,可提高对公司的认同感、责任感,更加主动维护公司利益,^[10]更加关注公司的长期发展。借助创新使公司产品或服务保持核心竞争力是公司保持长期稳定发展的重要途径,所以技术类员工会更加关心并竭力投入到创新活动中。其次,股权激励有利于提高员工的满意度和忠诚度。^[11]满意度提高后,技术类员工会更加主动关注公司的长期发展。忠诚度提高后,技术类员工会更主动提供创新思想、创新方法、创新理念,激发技术类员工的创新能动性、创新灵感,而创新人员能动性、创新灵感的激发是提高创新产出的源泉。再次,股权激励能促进员工之间加强合作、互相监督,^[12]技术类员工之间加强合作可提高知识共享,他们互相监督能减少创新活动中的敷衍和怠慢,进而提高创新产出。最后,员工股权激励能挽留更多的核心员工。^[13]同理,技术类员工股权激励能挽留更多的技术类员工,有利于保持研发团队的稳定,为创新的持续性提供保障。技术类员工股权激励甚至还能吸引更多的技术类员工,从而为公司提供更多的人力资本和知识资本。总之,技术类员工股权激励利于公司创新产出的提高。

显然,公司创新产出的提高可提升公司产品质量或功能,提升公司产品的市场竞争力,最终提高公司业绩。一是会计方法的可选择性及财务报表的编制具有很大的弹性,往往会导致利润、总资产收益率、净资产收益率等会计收益不能准确地反映公司业绩。^[14]二是高管为追求自身利益最大化可能会进行盈余管理,^[15]当高管与技术类员工存在利益不一致甚至冲突时,技术类员工股权激励更加难以提高会计收益。三是因中国资本市场发展不完善和不成熟,采用托宾Q值衡量公司业绩也不够准确。^[16]然而,因在利用会计信息时会尽量进行调整以消除会计失真,综合考虑了债务和权益资本成本的经济增加值(EAV)能更加真实地反映公司业绩。^[17]因此,笔者提出假设1:

假设1:技术类员工激励通过有效地促进创新产出机制,进而能提高公司经济增加值(EVA)。

2. 产权性质、激励标的物种类的调节效应

国有企业高管货币薪酬受到“限薪”政策的制约,高管薪酬与员工薪酬的相对比例一般变化不大,所以技术类员工的货币薪酬自然也会受到制约。因此,实施技术类员工股权激励之前,公司对技术类员工的激励程度不足,该类员工创新的潜能还未充分激发,创新能力还存在较大的提升空间。实施技术类员工股权激励后,股权激励有效弥补了货币薪酬激励的不足,此时技术类员工的创新潜能得到有效地释放,所以国有企业技术类员工股权激励更能明显地提高经济增加值。相反,非国有企业不存在“限薪”现象。因此,笔者提出假设2:

假设2:相对于非国有企业,国有企业实施技术类员工股权激励更能显著地提高公司经济增加值。

限制性股票被授予时就存在真实价值。^[18]技术类员工购买限制性股票后,如股价下降则会遭受实际的损失,即激励与惩罚相对称。创新具有风险性,如创新失败,股价会下跌,限制性股票的持股价值会下降,所以对技术类员工授予限制性股票后,他们不愿意尝试重大的、突破性的创新活动,以免创新失败遭受损失。

然而,股票期权被授予时内在价值为零。^[19]技术类员工被授予股票期权后,如股价下跌他们可不行权,此时股票期权持有人不会遭受实际损失;如股价上升他们行权可获得丰厚收益,即激励与惩罚不对称。因此,对技术类员工授予股票期权后,技术类员工愿意尝试重大的、突破性的创新活动以提高产

品竞争力、公司股价,期望获得丰厚收益。重大的、突破性的创新往往会明显地提高公司的经济增加值。因此,笔者提出假设3:

假设3:相对于限制性股票,激励标的物为股票期权时,技术类员工股权激励更能显著地提高公司经济增加值。

三、数据选取、变量设置与模型构建

1. 数据选取

(1) 数据。因金融类公司财务指标可比性差、2006年公司研发投入的会计准则发生了较大变化,本文以2007~2020年中国沪深A股非金融类上市公司为样本。针对该期间实施核心员工股权激励的公司,剔除激励股份回购和激励方案取消的公司,再剔除激励计划的激励总股数分次授予完成的次数为2次及以上的公司。^①经统计核心员工股权激励计划有效期的均值为4.4年。假设每年平均于年中实施,为避免同一公司不同次股权激励计划之间的干扰及最终获得更多的样本,本文只保留了前4年和后4年内都未再发生其他次激励计划的样本。同时,为保证实施激励前后都能观察到该公司至少3年的业绩,只保留了2010~2017年实施了技术类员工股权激励的样本。经剔除后余359家公司,手工查阅并统计发现其中有210家公司明确地对技术类员工实施了股权激励。数据主要来源于国泰安数据库、关于股权激励对象的公告,对连续变量两端进行了1%的缩尾处理。

(2) 倾向得分匹配(PSM)。为缓解这种自选择偏差,本文以已实施技术类员工股权激励上市公司的前一年特征指标为协变量,在满足共同支撑的条件下,采用“一对一,无放回”近邻匹配方法,在同一年度为实验组匹配控制组。匹配采用logit估计倾向得分,被解释变量为当年是否已实施技术类员工股权激励,如已实施取1,否则为0。参考Hochberg & Lindsey(2010)等的研究,协变量主要包括:虚拟变量是否国企(soe,如是国企取值为1,否则为0)、行业虚拟变量(indust12)、高管持股比例(manhold)、总资产的自然对数(lnasset)、资产负债率(lev)、上市公司已上市年限加1的自然对数(lnage)、营业收入增长率(revgro)、货币资金占总资产比重(cash)、董事会人数的自然对数(lndirector)、第一大股东持股比例(largest)、虚拟变量是否双联合一(dual,如董事长与总经理为同一人取值为1,否则为0)、管理层人均薪酬的自然对数(lnmanpay)、独立董事人数占董事会总人数比重(indepe)、非高管员工人均薪酬的自然对数(lnemppay)、经营活动产生的现金流量净额占期末总资产比重(opncfss)。^[20]经匹配后,有157家已实施技术类员工股权激励的公司成功匹配到控制组。

2. 变量设置

分别采用净资产收益率(roe,净利润除以平均净资产)、总资产收益率(roa,净利润除以平均总资产)、托宾Q值(tobinq)来衡量公司业绩,也采用能更加真实地反映公司业绩的经济增加值(EAV)来衡量,影响业绩的控制变量X与前面的匹配协变量一致,还控制了年度、行业、所在省份虚拟变量。核心解释变量为当年是否已实施或存在技术类员工股权激励(Dtech),如某公司在当年已实施或存在技术类员工股权激励,此时Dtech取值为1,否则为0。

3. 检验技术类员工股权激励影响公司业绩的模型构建

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Dtech_{it} + \beta' X_{it} + year_{it} + indust12_{it} + provincode_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

模型(1)的左边为公司业绩指标(EVA、roe、roa、tobinq), ε_{it} 是随机干扰项。如 β_1 显著为正,则验证了前述技术类员工股权激励能提高公司业绩的假设。

^① 每次(期)股权激励计划事件的激励总股份可1次授予完成,也可分批多次授予完成。分批多次授予完成时,各次的激励人员名单大部分不相同,也有相同的授予对象名单。分多次授予完成时,授予时间会涉及多个年份,同时因前4年和后4年都是以每次(期)股权激励计划第1次授予的时间来界定,分多次授予完成也会弱化本文剔除方法的作用。

四、计量结果与分析

1. 技术类员工股权激励对公司业绩的影响

由表1可知,技术类员工股权激励能提高经济增加值(EVA),其对净资产收益率(roe)、总资产收益率(roa)、托宾Q值(tobinq)的影响不显著。控制变量的匹配前后的均值、描述性统计未列示。

2. 技术类员工股权激励提高公司业绩的稳健性分析

一是被解释变量公司业绩取滞后一期。二是改变经济增加值的计算方法。^①三是参考Hochberg & Lindsey (2010)的研究,选择公司全体职工人数的自然对数(lnemploy)作为技术类员工股权激励的工具变量。^[21]以上回归结果与前述一致。

表1 技术类员工股权激励对公司业绩的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量	EVA	roe	roa	tobinq
Dtech	4.290e+07**	0.0055	0.0021	-0.0203
	(1.9630)	(0.9669)	(0.7671)	(-0.5138)
controlvars	yes	yes	yes	yes
N	3207	3207	3207	3207
R ²	0.2896	0.3508	0.4317	0.6456

注:***、**、*分别表示统计检验在1%、5%、10%的水平上显著,表1为稳健标准误下的回归,列(4)还控制了滞后一期的托宾Q值。下表同。

五、技术类员工股权激励提高经济增加值的机制

参考余明桂等(2016)等相关文献的做法,本文采用当期、未来一期、未来两期上市公司及子公司发明专利申请数来衡量创新产出(lninvent45,申请数加1的自然对数)。^[22]同时,采用上市公司及其关联公司发明专利申请数来衡量。另外,以三类专利申请总数来衡量创新产出,也参考陈德球等(2021)的做法,采用上市公司及子公司、上市公司及其关联公司发明专利申请后4年内(申请当年至第4年)授权数加1的自然对数来衡量创新产出(未列示)。^[23]

参考孟庆斌等(2019)的做法设置控制变量,此时控制变量包括:创新投入(研发投入金额占营业收入比,rdsr)、前面的控制变量X(除非高管员工人均薪酬的自然对数、经营活动产生的现金流量净额占期末总资产比重外)等。^[24]由表2可知,核心解释变量Dtech都显著为正,说明技术类员工股权激励能提高创新产出。结合前面的技术类员工股权激励能提高经济增加值的实证结果,验证了假设1。

表2 技术类员工股权激励提高发明专利申请数

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量	lninvent45	flnlnvent45	f2lnlnv45	lninvent7	flnlnvent7	f2lnlnvent7
	上市公司及子公司发明专利申请数			上市公司及其关联公司发明专利申请数		
Dtech	0.2005**	0.2359***	0.1617*	0.2235**	0.2985***	0.2257**
	(2.3368)	(2.6381)	(1.7179)	(2.5699)	(3.3937)	(2.4081)
controlvars	yes	yes	yes	yes	yes	yes
N	823	823	823	835	835	835
R ²	0.5546	0.5514	0.5011	0.5426	0.5458	0.4981

注:变量的前缀“f”表示滞后1期、前缀“f2”表示滞后2期。下表同。

六、产权性质、激励标的物种类的调节效应

针对实验组公司,根据每个公司实施技术类员工股权激励前一年是否属于国企分为非国企和国企2组,根据每个公司的激励标的物分为限制性股票、股票期权2组;针对控制组公司,利用前面的匹配结果,根据与其匹配的实验组公司的分组情况进行相应分组。由表3列(1)和列(3)可知,国有企业、激

① 具体计算见国泰安EVA数据库说明书。

励标的物为股票期权时，实施技术类员工股权激励才能显著地提高公司 EVA，由列（2）和列（4）可知，非国有企业、激励标的物为限制性股票时，技术类员工股权激励对公司 EVA 的影响不显著，验证了假设 2、假设 3。

表 3 产权性质、标的物种类对技术类员工股权激励提高 EVA 的调节

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量	国企	非国企	股票期权	限制性股票
Dtech	4.348e+08***	-1.674e+07	1.667e+08***	-1.982e+07
	(4.5408)	(-0.7903)	(4.4135)	(-0.8283)
controlvars	yes	yes	yes	yes
N	551	2735	1563	1725
R ²	0.5516	0.2755	0.3995	0.3374

七、关于锁定期、激励人数和成本率的进一步讨论

由上述的理论分析可推断：锁定期越长，激励的技术类员工人数更多，技术类员工股权激励对经济增加值的提升作用更强。对技术类员工股权激励后，这些员工创新的积极性提高，有的公司可能会创新生产工艺，降低每单位产品的原材料使用量、生产工时量，也可能会寻找到成本更低的原材料等，此时成本费用率下降；但有的公司可能会引进先进的、昂贵的生产线，会使用性能更好、更贵的原材料以提高产品性能和竞争力，此时成本费用率上升，所以推断：技术类员工股权激励对营业成本率（营业成本除以营业收入）、主营业务成本率（主营业务成本除以主营业务收入）的影响不显著。由表 4 列（1）、列（3）可知，锁定期更长、激励的技术类员工人数多时，技术类员工股权激励对经济增加值的提升作用更强，由列（5）和列（6）可知，技术类员工股权激励对营业成本率和主营业务成本率的影响不显著，验证了本段的推断。

为回答对属于同一部门的技术类员工激励时，是否存在因激励对象数量过大导致“搭便车”现象，本文在模型（1）中同时加入激励的技术类人员数及其平方项，发现激励的技术类人员数与公司经济增加值不存在明显的倒“U”型关系，也未发现其门槛效应，激励的技术类员工人数占总职工人数比的分析结果也是如此。

表 4 进一步差异分析及技术类员工股权激励对成本率的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量	EVA	EVA	EVA	EVA	opcostr	maincostr
	锁定期长	锁定期短	激励的技术类员工人数多	激励的技术类员工人数少	营业成本率	主营业务成本率
Dtech	3.798e+08***	-1.824e+07	5.185e+07*	4.185e+07	0.0038	-0.0003
	(4.9680)	(-0.8403)	(1.8301)	(1.3418)	(0.6606)	(-0.0496)
controlvars	yes	yes	yes	yes	yes	yes
N	607	2688	1526	1781	2391	2391
R ²	0.5386	0.2752	0.3449	0.3351	0.6324	0.6342

八、研究结论与启示

本文利用中国 A 股上市公司数据，考察了技术类员工股权激励对公司业绩的影响及可能机制，并分析了企业特征、股权激励计划特征对技术类员工股权激励提高公司业绩的影响。研究发现：（1）技术类员工股权激励通过提高公司创新产出，进而提高公司经济增加值。技术类员工股权激励对公司总资产收益率、净资产收益率、托宾 Q 值的影响不显著。（2）当公司为国有企业、激励标的物种类为股票期权、

锁定期更长、激励的技术类员工人数更多时,技术类员工股权激励对公司经济增加值的提升作用更强。(3)激励的技术类员工人数、激励的技术类员工人数占公司总职工人数比均与公司经济增加值不存在明显的倒“U”型关系,也不存在明显的门槛效应。(4)技术类员工股权激励对公司营业成本率和主营业务成本率的影响不显著。

本文研究结论的启示有:(1)已有相关研究发现,核心员工股权激励能提高公司业绩,但核心员工包括了技术、生产、营销等类型员工,所以难以确定具体是哪类员工的股权激励能提高公司业绩。随着公司数字化浪潮席卷而来,技术类员工的作用进一步凸显,生产和营销等员工的作用逐步弱化。本文的实证结果说明,技术类员工股权激励更能真实地反映公司业绩的经济增加值,进一步佐证了“科技是第一生产力,人才是第一资源”,所以应鼓励各类企业特别是国有企业积极地实施技术类员工股权激励。(2)技术类员工股权激励不会明显地影响成本率,而是通过提高创新产出来提高公司业绩。对技术类员工实施股权激励后,能激发技术类员工的创新灵感,在开展创新活动实施和验证创新灵感时,无需担心引进或搭建先进的生产线、使用性能更好或更贵的原材料可能会导致成本率提高,更应该相信技术类员工会提高创新产出,最终提高经济增加值。(3)针对提高公司经济增加值的目标,设计技术类员工股权激励方案时,应发挥股票期权激励与惩罚的非对称性特点,选择股票期权作为激励标的物。同时,尽量设计更长的锁定期。(4)在同一部门工作的技术类员工相互之间比较容易监督,股权激励又能促进员工之间加强合作、互相监督,所以就激励目标提高公司业绩而言,对属于同一部门的技术类员工激励时,没有表现出激励对象数量过大导致“搭便车”现象。因此,公司可利用股权激励吸引技术类员工,充分发挥获得股权激励的技术类员工之间的相互合作和监督作用,对更多的技术类员工授予股权激励。(5)为给股权激励提供更准确科学的政策指导,相关主管部门可考虑要求上市公司披露更加详细的关于激励对象名单的公告,如公告包括每个激励对象的姓名、职位、工作部门、激励股数等。披露每个技术员工的激励股数,可更精确地考察关于技术类员工之间激励股数差距的问题。同时,披露每个技术员工的货币薪酬,以便研究技术员工的货币薪酬与股权薪酬的合理结构。

参考文献:

- [1] [2] [15] 胡景涛,宿涵宁,王秀玲.员工股权激励对企业经营业绩会产生补充的提升效应吗?[J]. 会计研究, 2020, (04): 119-129.
- [3] 黄桂田,张悦.国有公司员工持股绩效的实证分析——基于1302家公司的样本数据[J]. 经济科学, 2009, (04): 86-94.
- [4] [20] [21] Yael V Hochberg, Laura Anne Lindsey. Incentives, Targeting and Firm Performance: An Analysis of Non-Executive Stock Options[J]. Review of Financial Studies, 2010, 23(11): 4148-4186.
- [5] 杨华领,宋常.员工股权激励范围与公司经营绩效[J]. 当代财经, 2016, (12): 109-118.
- [6] [16] 童长风,杨宝琦.加强核心员工股权激励能提升公司绩效吗?[J]. 经济经纬, 2019, (01): 118-125.
- [7] 王婧,毛蕴诗.技术人员股权激励与企业财务绩效提升[J]. 广东社会科学, 2020, (06): 47-55.
- [8] E Han Kim, Paige Ouimet. Broad-Based Employee Stock Ownership: Motives and Outcomes[J]. The Journal of Finance, 2014, 69(03): 1273-1319.
- [9] 刘丽辉,孙丹,刘睿.员工持股计划、代理成本与企业创新绩效研究[J]. 宏观经济研究, 2021, (06): 161-175.
- [10] 肖淑芳,付威.股权激励能保留人才吗?——基于再公告视角[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2016, (01): 73-81.
- [11] Andreas Kornelakis. Why Are Your Reward Strategies Not Working? The Role of Shareholder Value, Country Context, and Employee Voice[J]. Business Horizons, 2018, 61(01): 107-113.

- [12] Xin Chang, Kangkang Fu, Angie Low, et al. Non-Executive Employee Stock Options and Corporate Innovation [J]. Journal of Financial Economics, 2015, 115(01): 168-188.
- [13] Serdar Aldatmaz, Paige Ouimet, Edward D Van Wesep. The Option to Quit: The Effect of Employee Stock Options on Turnover[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 127(01): 136-151.
- [14] [17] 王化成, 刘亭立, 邓路, 等. 高级财务管理学(第四版) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2017. 222-223.
- [18] [19] 叶陈刚, 刘桂春, 洪峰. 股权激励如何驱动企业研发支出? ——基于股权激励异质性的视角 [J]. 审计与经济研究, 2015, (03): 12-20.
- [22] 余明桂, 钟慧洁, 范蕊. 业绩考核制度可以促进央企创新吗? [J]. 经济研究, 2016, (12): 104-117.
- [23] 陈德球, 孙颖, 王丹. 关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率 [J]. 经济研究, 2021, (11): 67-83.
- [24] 孟庆斌, 李昕宇, 张鹏. 员工持股计划能够促进企业创新吗? ——基于企业员工视角的经验证据 [J]. 管理世界, 2019, (11): 209-228.

Technical Employees Equity Incentives, Innovation and Firm Performance ——Focused Analysis Based on Economic Value Added

LIU Zhang-fa^{1,2,3}

(1. School of Economics and Trade, Nanchang Institute of Technology,

Nanchang 330099, China;

2. Water Economics and Management Research Center, Nanchang Institute of Technology, Nanchang 330099, China;

3. School of Accounting, Jiangxi University of Finance and Economics,

Nanchang 330013, China)

Abstract: The article examines the impact and mechanisms of technical employee equity incentives on firm performance using the data of stock incentive for technical employees of Chinese A-share listed companies from 2007 to 2020 collected by hand, after matching year-by-year propensity scores, and using a double difference model. The study finds that because executives tend to conduct earnings management in order to maximize their own interests, equity incentives for technical employees can improve the innovation output of the company, and then significantly improve the economic value added that can more truly reflect the company's performance and is not easy to manipulate. However, the equity incentive of technical employees has no significant impact on the return on total assets, return on equity and Tobin's Q value of companies that are more easily manipulated by senior executives. When the company is a state-owned enterprise, the type of incentive underlying is stock option, the lock-up period is longer, the number of grant completion is one, and more technical employees are incentivized, the effect of technical employees equity incentive on the company's economic value added is stronger. There is no "free-riding" among the technical employees in the same department when they are incentivized. In view of this, in order to improve economic value added, companies should actively implement equity incentives for technical employees and design longer lock-in periods, and the company should announce each incentive object's name, position, working department, number of shares granted, etc.

Key Words: technology; equity incentive; innovation output; performance; economic value added(EVA)

责任编辑: 陈红霞